Banco de Dados I
Apresentação da disciplina.
Prof. Eduardo

Objetivos

1. Desenvolver persistência de dados, utilizando modelagem relacional.

2. Utilizar técnicas relacionais de manipulação de dados.

Habilidades

1. **Desenvolver persistência de dados, utilizando modelagem relacional**

- 1.1 Interpretar diagramas de entidade e relacionamento.
- 1.2 Modelar bancos de dados relacionais.

2. **Utilizar técnicas relacionais de manipulação de dados**

- 2.1 Operar sistemas gerenciadores de bancos de dados e ferramentas de apoio.
- 2.2 Executar código SQL para manipulação de dados.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

1. Bancos de dados relacionais

- Sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDR);
- Arquitetura cliente/servidor;
- Processamento distribuído, ACID e transações;
- Entidades, atributos e relacionamentos;
- Chaves e Integridade referencial;
- Linguagem estruturada de consulta (SQL)

Conteúdo – Bases Tecnológicas

2. Modelagem relacional

- Diagramas E-R;
- Tipos de dados e nulos;
- Formas normais (1FN, 2FN e 3FN) e desnormalização;
- Especialização e generalização

Conteúdo – Bases Tecnológicas

3. SQL e SGBDR

- Operação de SGBDR com SQL

Conteúdo – Bases Tecnológicas

4. Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- Criação de banco de dados;
- Criação de objetos (tabelas, colunas, chaves e índices)
- Alteração e exclusão de objetos.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

5. Linguagem de Manipulação de Dados (DML)

- Inserção;
- Atualização;
- Exclusão

Conteúdo – Bases Tecnológicas

6. Linguagem de Consulta de Dados (DQL)

- Projeção, seleção, renomeação;
- Ordenação;
- Agrupamento e funções agregadas;
- Junção interna;
- Junções externas à esquerda e à direita;
- Produto cartesiano (full/cross join);
- União, interseção e diferença.

Conteúdo – Bases Tecnológicas

7. Linguagem de Transação de Dados (DTL)

- Propriedades ACID;
- Commit e Rollback.

8. Linguagem de Controle de Dados (DCL)

- Grants e Revokes.

Obrigado

Eduardo Alves Moraes

eduardo.moraes56@etec.sp.gov.br

Apresentações?